

园区能源运营演示

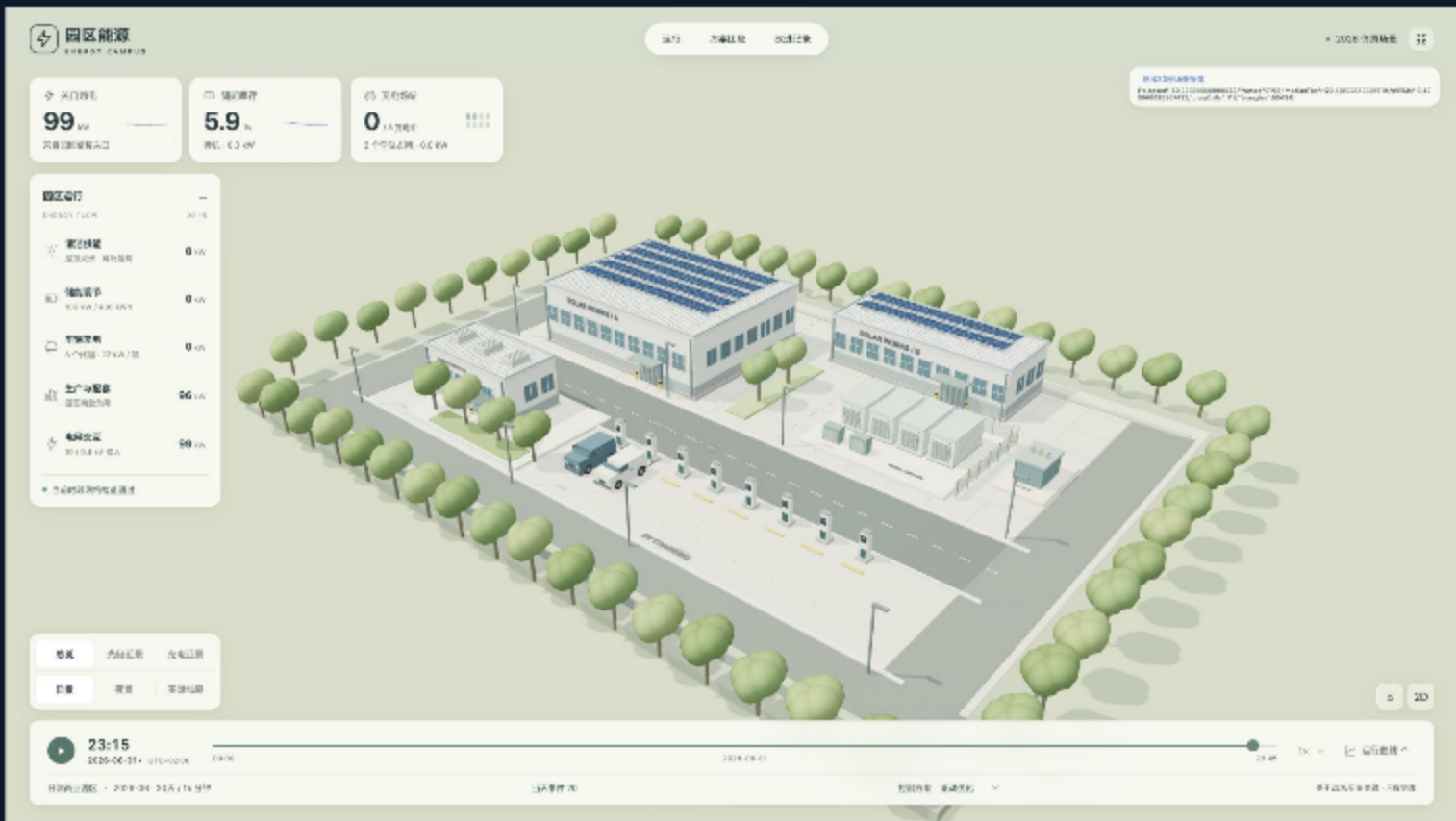
2026 年 6 月仿真场景

连续整月回放、同口径方案比较、可追溯程序记录

<https://jinyh.github.io/energy-campus/>

基于 SimBench 2016 年历史曲线；RSI 优势待验证

场景主导的运行回放



日期与方案共用播放时钟；日景、夜景、设备近景与线路图

月度场景与结算边界

项目	本次口径
月份与时间	2026 年 6 月；2,880 × 15 分钟；Europe/Berlin
数据来源	SimBench 2016 年同月及此前连续历史；保留时间映射
设备	储能 100 kW / 400 kWh；8 个 22 kW 充电终端
连续状态	跨日保留 SOC 和车辆需求；初末库存均为 200 kWh
合同与成本	固定分时合同；购电费 – 上网收入 + 储能折损
计算账本	三基线 8,640 次 AC / 1,440 次 MILP；模型调用 0

在线版只回放完整六月结果；本机版负责其他月份与重算

三种方案均合格，滚动优化节省 480.12 元

方案	运行成本 / 元	比规则节省 / 元	节省比例	安全与履约
规则调度	78,871.91	—	—	通过
滚动优化	78,391.79	480.12	0.609%	通过
情景滚动优化	78,533.90	338.01	0.429%	通过

滚动优化的费用分解

少付购电费 488.73 – 少收上网收入 9.61 + 少计折损 1.00
= 全月净节省 480.12 元

属于工程调度收益；本月未观察到情景优化的可靠性优势

调度如何改变同一时刻的充电行为

6 月 1 日 08:30	规则调度	滚动优化	情景优化
充电请求 / 实际 kW	176 / 176	0 / 0	22 / 22
关口购电 kW	432.92	254.89	277.09
储能 kW / 期初 kWh	0 / 400	0 / 400	0 / 400

08:00 已发布计划 → 在终端功率与截止需求内分配充电

滚动优化将部分需求留给后续时段，全月逐车截止履约仍通过。
该时段用于事后讲解；收益由整月账本确认。

预测、调度与自我改进的职责

层次	负责什么	当前证据
预测工具	朴素 / GBDT / 已揭示残差校正	各方法共享信息；固定电价为已知合同
工程调度	按 SOC、车辆需求和设备权限安排动作	真实物理执行与同表计结算
处理程序 F	修改诊断、工具顺序、参数、复用与停止条件	受限表达式执行；行为差异检查
改进程序 G	修改证据选择、假设排序与验证预算分配	下一轮使用；需固定 G 组检验

RSI 需要程序修改被后续任务继承，并产生可复核的收益

物理模型、安全标准、最终评价任务与总预算保持固定；本轮无 RL

优势归因所需的五组比较

组别	检验的因素	实际状态
自适应工程基线	常规纠偏与修复能解决多少	已执行，触发停止
固定流程 + 共同历史	增加经验本身的收益	未执行
改进 F、固定 G	普通自动流程优化的收益	未执行
RSI：同时改进 F / G	G 对后续改进的贡献	未执行
每轮重置版本	跨轮继承是否必要	未执行

3 轮：每轮 4 个开发+2 个验证；另设 6 个最终留出任务

72 小时研究使用原始数据时间，与六月业务示范分别记账

工程基线已解决可行任务，RSI 按规则停止

开发任务：10 个直接合格；2 个为容量不足

冻结根版本后揭示 6 个留出任务：5 个合格，1 个资源不足

0 次新增模型调用 • 0 次程序晋升 • 未形成继承优势

每个 72 小时任务保留 288 次必需 AC 检查。
额外搜索开销已为 0，当前任务不能证明 RSI 更高效。

操作空间有效， 但四项改动收益有限

配置	配对节省 / 元	比例	MILP 次数
原工程基线	—	—	720
15 分钟重排	33.07	0.0418%	2,880
2 小时重排	13.82	0.0175%	360
季节性朴素预测	2.87	0.0036%	720
25% 库存保护	-391.29	-0.4942%	720

10 个可行开发任务； 均有行为差异、均通过安全与服务检查

累计研究：16,704 次 AC / 5,976 次 MILP。未达到 1% 成本投入阈值。
重排次数属于常规求解开销； 四项筛查不证明所有改动均无效。

在线回放与本机复算



在线：六月日期、三方案、费用分解与改进记录；本机：完整数据与重算